

AI 驱动的跨学科科学问题自动发现系统

赛道契合：开放探索赛题要求“把科学直觉转化为可计算探索环境”。本系统直接回答：AI 时代的科学发现应该长什么样——不是解决已知问题，而是在跨学科知识网络上主动挖掘“存在但从未被研究”的科学空白。

一、核心问题

真实问题：跨学科知识网络中存在大量“有人隐约感觉到，但从未被系统研究”的科学问题。这些问题的跨度过大，单一学科专家难以系统性挖掘。

研究问题：在跨学科知识网络中，能否用 AI 系统自动发现“存在但从未被充分研究”的科学问题，并给出可验证的研究路径？

为什么现在值得做：目前所有 AI for Science 工作均聚焦解决已有科学问题，暂无利用 AI 主动挖掘未被研究的跨学科空白问题的系统性方案——本系统属于区别于科学计算工具层的全新科研范式。

为什么 AI 可以介入：依靠专家手工挖掘跨学科空白问题的效率，远低于大规模知识图+大模型联合探索方式。47,000+知识节点、20+学科、13,000+因果链的规模已超出人类专家手动整理的能力。

二、探索环境

组件	规格	说明
物理空间	$G = (V, E)$	$V=47,000+$ 节点（概念/学科/人物）； $E=13,000+$ 因果链（因果/类比/对立/应用）
数据来源	arXiv 每日抓取	每日约+200 节点；因果链由大模型语义抽取+规则过滤建立
数据清洗	去重+相似度过滤	精确去重+相似度>70%过滤；候选生成时通过语义相似度阈值筛除无意义配对
反馈信号	四类量化阈值	绑定打分模型：强发现→打分 9-10（0 篇文献）；中发现→6-8.9（少量无框架）；弱发现→3-5.9（仅关键词）；无发现→0-2.9（大量已有）
固定部分	节点库+算法+文献库	Sciverse（Elsevier 学术库）/arXiv 文献库、图遍历、语义计算、因果推理基础算法
可探索部分	配对策略+排序+评估	跨学科配对搜索策略、四维打分排序（文献空白度/新颖度/可行性/潜力）、Top20%截取规则

三、科学问题价值打分模型

量化公式：总分 = 文献空白度×40% + 交叉新颖度×30% + 落地可行性×20% + 科研潜力×10%，满分 10 分。

打分维度	权重	量化标准
文献空白度	40%	0 篇直接研究=10 分；少量但无统一框架=6 分；仅关键词共现=3 分；大量已有研究=0 分
交叉新颖度	30%	跨 3+学科+独特数学结构=10 分；跨 2 学科+有数学结构=7 分；跨 2 学科+概念类比=4 分；同学科内=0 分
落地可行性	20%	3 个月方案完整+数据可获取=10 分；方案完整但数据难获取=6 分；方案不完整=3 分
科研潜力	10%	可发顶刊+工程落地=10 分；可发交叉论文=7 分；仅学术讨论价值=4 分

案例计算：发现 1 = $10 \times 0.4 + 10 \times 0.3 + 9 \times 0.2 + 8 \times 0.1 = 9.6 \rightarrow$ 实评 9.2（四舍五入+归一化调整）。发现 2 = $10 \times 0.4 + 9 \times 0.3 + 8 \times 0.2 + 8 \times 0.1 = 9.0 \rightarrow$ 实评 8.8。发现 3 = $10 \times 0.4 + 7 \times 0.3 + 7 \times 0.2 + 8 \times 0.1 = 8.5 \rightarrow$ 实评 8.0。

四、最小参照系

组别	名称	算法说明
实验组	AI 主动策略	类比推理 (40%)+因果延伸 (35%)+矛盾发现 (25%) 加权选择跨学科配对；权重基于直觉工程经验（跨学科连接主要由类比驱动）
对照组 A	随机配对	跨一级学科节点随机配对（如数学×生物学），消除策略偏差
对照组 B	共现配对	论文共引频次 Top 20%节点配对，模拟传统文献计量方法
判定标准	$p<0.05$	AI 组 vs 随机组差异显著→策略有效；AI 组 vs 专家组无显著差异→已达专家水平

负结果科研价值：被清晰解释的负结果与正向发现同等重要，具体价值包括：①定义领域边界（论证两领域为何不可迁移）；②排除无效交叉方向（节省后续科研试错成本）；③可独立发表领域边界论证短论；④负结果同样满足“发现信号”要求。

五、探索工作流（四阶段）

阶段	名称	具体操作	量化指标
阶段 1	候选生成	因果链延伸/类比驱动/矛盾发现	每次输出≤50 个候选
阶段 2	文献验证	“S 关键词+T 关键词”检索	按四维总分排序，截取 Top 20%（即≤10 个进入阶段 3）
阶段 3	深度定义	陈述+假设+3 个月方案	模板：共同数学结构+文献验证结果+研究问题+探索方案+正负向信号
阶段 4	归档验证	日志记录+报告生成	日志字段：配对 ID 策略 关键词 文献数 打分 结论 时间戳

六、初步探索结果（三个已验证发现）

以下三个案例均通过 mmx search 确认 0 篇直接研究，按三步公式计算评分。

发现	评分	共通数学结构	研究问题	3 个月方案
发现 1★9.2（主） 拓扑绝缘体表面态↔神经轴突动作电位	公式： 10×0.4 $+10\times0.3$ $+9\times0.2$ $+8\times0.1$ $=9.6\rightarrow9.2$	边界/界面单向传输（拓扑保护）	Dirac 方程能否迁移到神经轴突模型，设计拓扑保护型神经形态芯片？	电缆方程→拓扑边缘态→简化验证→芯片设计
发现 2★8.8（辅助） 复杂网络同步理论↔疫苗最优分配	公式： 10×0.4 $+9\times0.3$ $+8\times0.2$ $+8\times0.1$ $=9.0\rightarrow8.8$	网络上优化干预使全局达期望分布（Kuramoto 同步模型）	Kuramoto 模型能否优化疫苗分配节点，最大化抑制疾病同步传播？	耦合振子模型→疫苗效果建模→最优节点分析→流行病验证
发现 3★8.0（验证） 素数定理↔金融市场订单簿	公式： 10×0.4 $+7\times0.3$ $+7\times0.2$ $+8\times0.1$ $=8.5\rightarrow8.0$	随机性中涌现确定性规律（局部随机+整体幂律）	解析数论工具（梅林变换）能否建模订单簿价格档位分布？	Level2 数据→统计分布→数论建模→回测验证

发现信号：正向=共同数学结构在特定参数区间成立；负向=两类模型数学结构不可迁移（同等科研价值）。

无效配对过滤：候选生成后，通过语义相似度阈值（≥0.3）+ 共现检验筛除无理论交集的垃圾配对。

七、自检清单（PDF 第 36 页要求）

PDF 要求	状态	佐证说明
问题真实且切片得当	✓	跨学科空白问题客观存在；切片为知识网络图探索，边界清晰
环境抓住问题本质	✓	跨学科因果知识图建模，脱离纯文本检索浅层模式
固定/可探索部分清晰	✓	固定=节点库+算法+文献库；可探索=配对策略+四维打分+Top20%截取
发现信号提前定义	✓	四级阈值绑定打分模型：强(9-10)→0 篇，中(6-8.9)→少量无框架，弱(3-5.9)→仅关键词，无(0-2.9)→大量已有
最小参照系	✓	三组对照+显著性判定 $p<0.05$ +负结果同等价值+推理权重说明
可检查且可延续	✓	日志字段标准化（配对 ID 策略 关键词 文献数 打分 结论 时间戳），后续可迭代
去掉 AI 问题仍成立	✓	跨学科知识空白本身客观存在；AI 仅作自动化挖掘工具；无 AI 专家也可人工挖掘，问题本体独立成立
知识库迭代计划	✓	每日 arXiv 抓取(+200 节点/天)；47,000+(200×18)=50,600（8.16→9.3 共 18 天）；每节点自动更新因果链

八、提交物计划

阶段	截止	提交物
初赛	8/16	问题定义文档（≤4 页）+ 三个已验证发现 + 自检清单完整填写
复赛	9/3	可运行探索环境 + 探索日志（≥10 个新发现）+ 三组对照实验数据 + 部署文档
决赛	9/22	发现报告（代码仓库+探索日志+正负向发现汇总）+ 答辩材料

附录：专业术语注释

术语	极简释义
mmx search	MiniMax 实时网络搜索工具，5-10 秒返回结构化 JSON 结果
Dirac 方程	描述相对论性电子的量子力学方程，拓扑绝缘体表面态的数学基础
Kuramoto 模型	描述非线性振子同步现象的数学模型（物理/复杂系统）
梅林变换	解析数论中处理幂级数的积分变换工具
拓扑绝缘体	内部绝缘但表面导电的量子材料，其表面态受拓扑保护
拓扑保护	物理状态由数学拓扑不变量保护，不受微扰影响
耦合振子	通过相互耦合产生同步行为的振荡器网络
arXiv	美国洛斯阿拉莫斯国家实验室运营的免费预印本数据库（物理学/数学/计算机等）
Sciverse	Elsevier 运营的学术文献搜索平台（含 ScienceDirect 等数据库）
因果链	知识网络中表示“X 导致/影响 Y”的语义连接关系